

SSC অধ্যায় ২ – সম্পূর্ণ গাইড: বেসিক থেকে প্রো-হ্যাকস

CQ | 100% Masterclass |
Blueprint Edition



প্রসঙ্গ কাঠামো ১: স্থির দর্শক (প্ল্যাটফর্ম)



প্রসঙ্গ কাঠামো:
যে দৃঢ় ব্যবস্থার সাপেক্ষে
কোনো বস্তুর গতি
বর্ণনা করা হয়।

প্রসঙ্গ কাঠামো ২: চলন্ত ট্রেন (অভ্যন্তরীণ)



যাত্রী: স্থির
(সাপেক্ষ গতি = 0)

মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক, সকল গতিই আপেক্ষিক।

গতির প্রকারভেদ

রৈখিক গতি



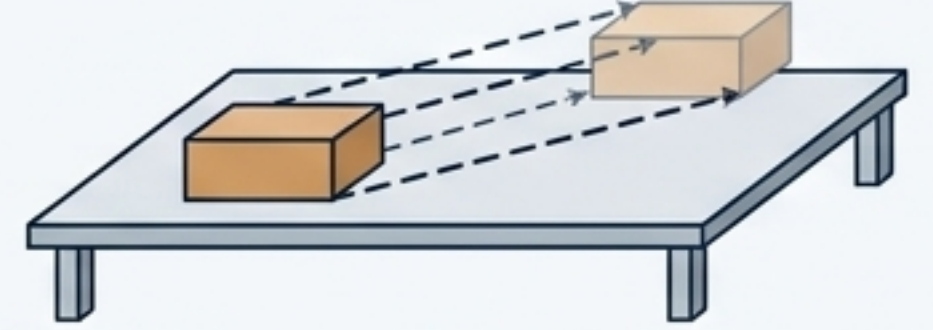
সোজাসুজি পথে বস্তুর গতি।

ঘূর্ণন গতি



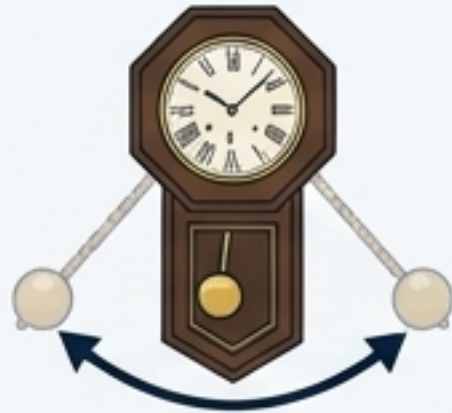
নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

চলন গতি



বস্তুর সকল কণা একই দিকে সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।

পর্যাবৃত্ত গতি



নির্দিষ্ট সময় পর পর একই দিক থেকে অতিক্রম করে।

জটিল/যৌগিক গতি



ঘূর্ণন + চলন।



নোট: ঘূর্ণন গতি হলো পর্যাবৃত্ত গতির একটি বিশেষ রূপ!

যেহেতু এটি নির্দিষ্ট সময় পর পর একই বিন্দুকে অতিক্রম করে।



স্কেলার রাশি

সংজ্ঞা

শুধুমাত্র মান (Magnitude only)

নির্ভরতা

দিকের উপর নির্ভর করে না

উদাহরণ

ভর (Mass), সময় (Time), তাপমাত্রা (Temperature), দূরত্ব (Distance), দ্রুতি (Speed)



ভেক্টর রাশি

সংজ্ঞা

মান ও দিক উভয়ই (Magnitude + Direction)

নির্ভরতা

দিকের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয়

উদাহরণ

সরণ (Displacement), বেগ (Velocity), ত্বরণ (Acceleration), বল (Force), ওজন (Weight)

দূরত্ব ও সরণ



সরণ হলো আদি ও শেষ অবস্থানের মধ্যকার ন্যূনতম সরলরৈখিক দূরত্ব।

দ্রুতি

$$v = \frac{d}{t}$$



একক সময়ে
অতিক্রান্ত দূরত্ব।
(স্কেলার)

+ নির্দিষ্ট দিক

বেগ

$$v = \frac{s}{t}$$



সময়ের সাথে
সরণের হার।
(ভেক্টর)

সময়ের সাথে
বেগের পরিবর্তন
(Δv)

ত্বরণ

$$a = \frac{v - u}{t}$$



অসম বেগ বৃদ্ধির
হার। (ভেক্টর)

মন্দন = ঋণাত্মক ত্বরণ ($-a$)। সময়ের সাথে বেগ হ্রাসের হার।

সমীকরণ নির্বাচক

u = আদিবেগ

v = শেষ বেগ

a = ত্বরণ

s = সরণ

t = সময়

$$v = u + at$$

s দেওয়া না থাকলে

$$s = \left(\frac{u + v}{2} \right) t$$

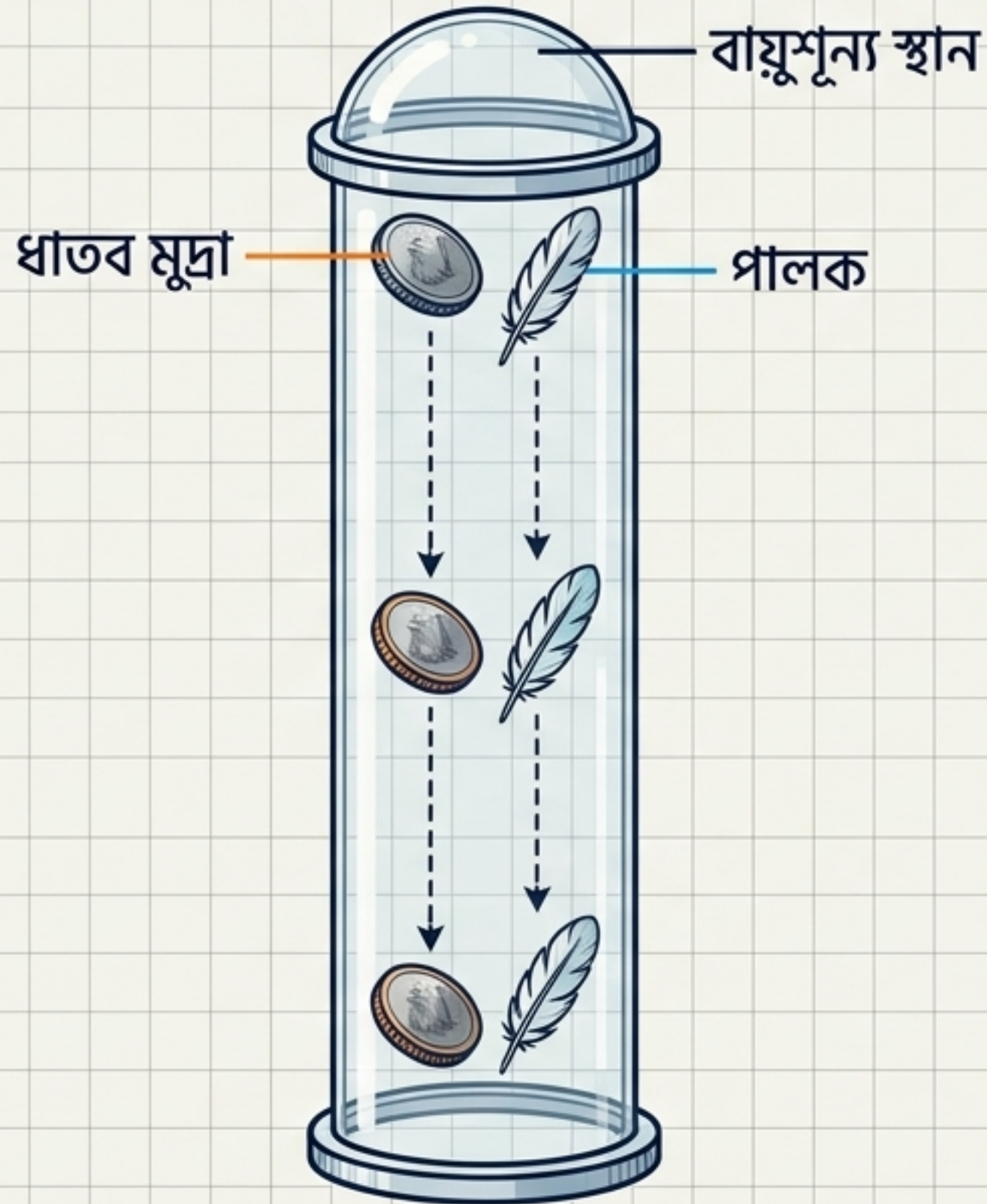
a দেওয়া না থাকলে

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

v দেওয়া না থাকলে

$$v^2 = u^2 + 2as$$

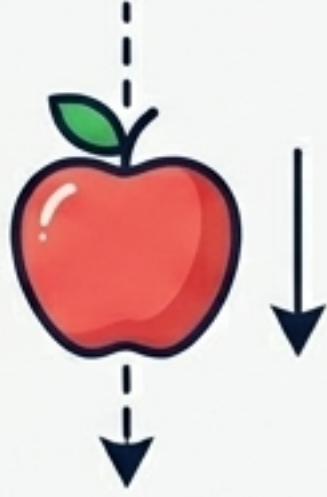
t দেওয়া না থাকলে



গ্যালিলিওর পড়ন্ত বস্তুর ৩টি সূত্র

1. **প্রথম সূত্র:** স্থির অবস্থান ও একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পড়ন্ত সকল বস্তু সমান সময়ে সমান পথ অতিক্রম করে।
2. **দ্বিতীয় সূত্র:** নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ সময়ের সমানুপাতিক ($v \propto t$)।
3. **তৃতীয় সূত্র:** নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়ের বর্গের সমানুপাতিক ($h \propto t^2$)।

পড়ন্ত বস্তু (নিচের দিকে)



$a = +g$ (অভিকর্ষ বল সাহায্য করে)

$$v = u + gt$$
$$h = ut + \frac{1}{2}gt^2$$

নিষ্ফিষ্ট বস্তু (উপরের দিকে)



$a = -g$ (অভিকর্ষ বল বাধা দেয়)

$$v = u - gt$$
$$h = ut - \frac{1}{2}gt^2$$

Pro-Hacks

সর্বোচ্চ উচ্চতা:

$$H = \frac{u^2}{2g}$$

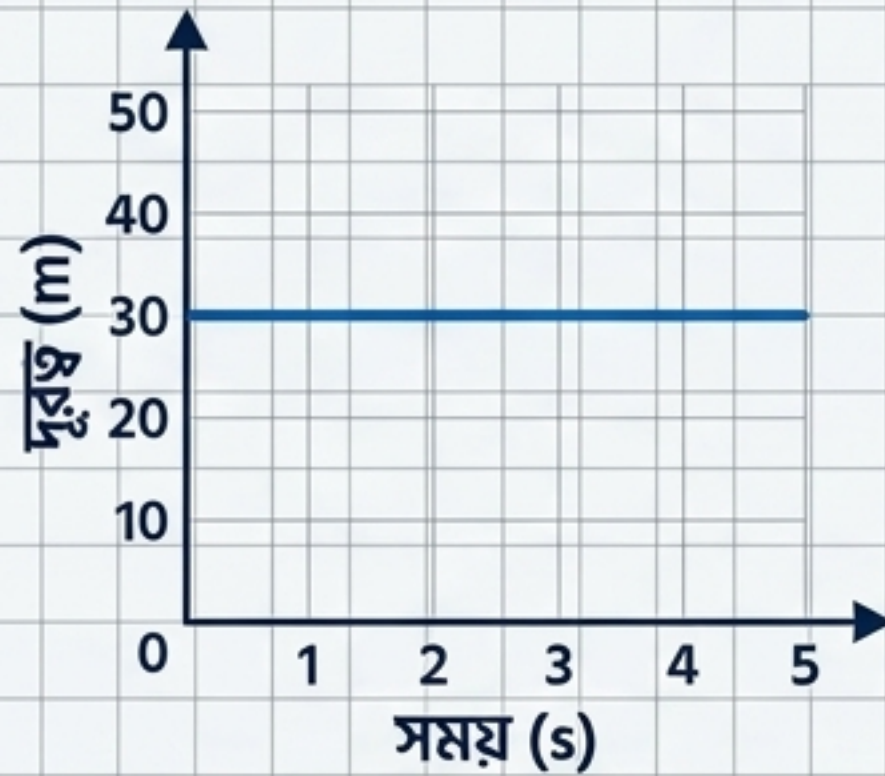
সর্বোচ্চ বস্তু:

$$H = \frac{u^2}{2g}$$

বিচরণকাল:

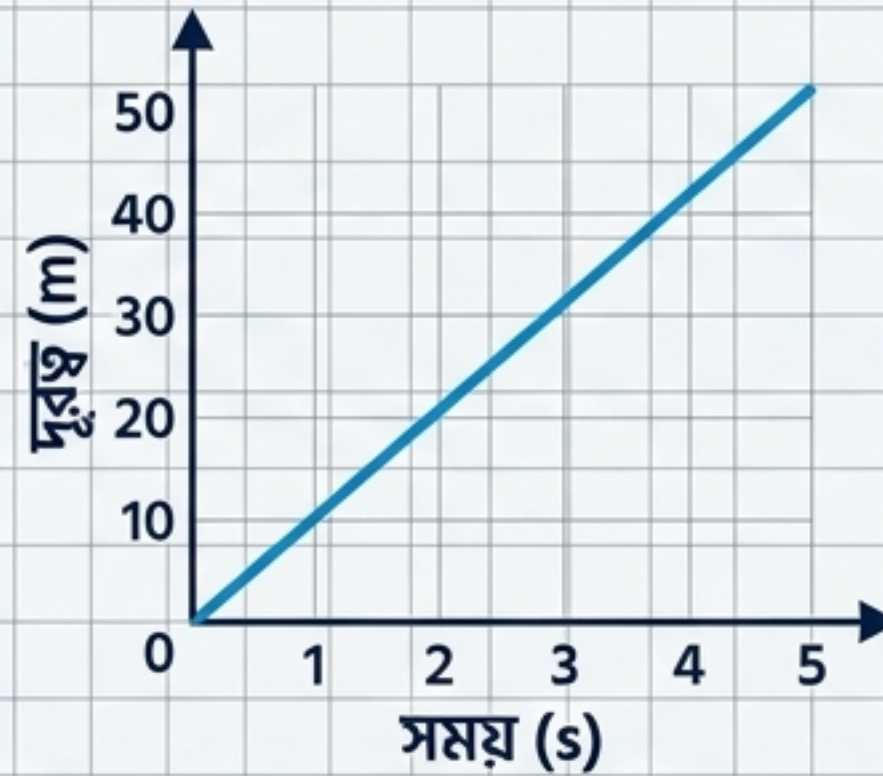
$$T = \frac{2u}{g}$$

1



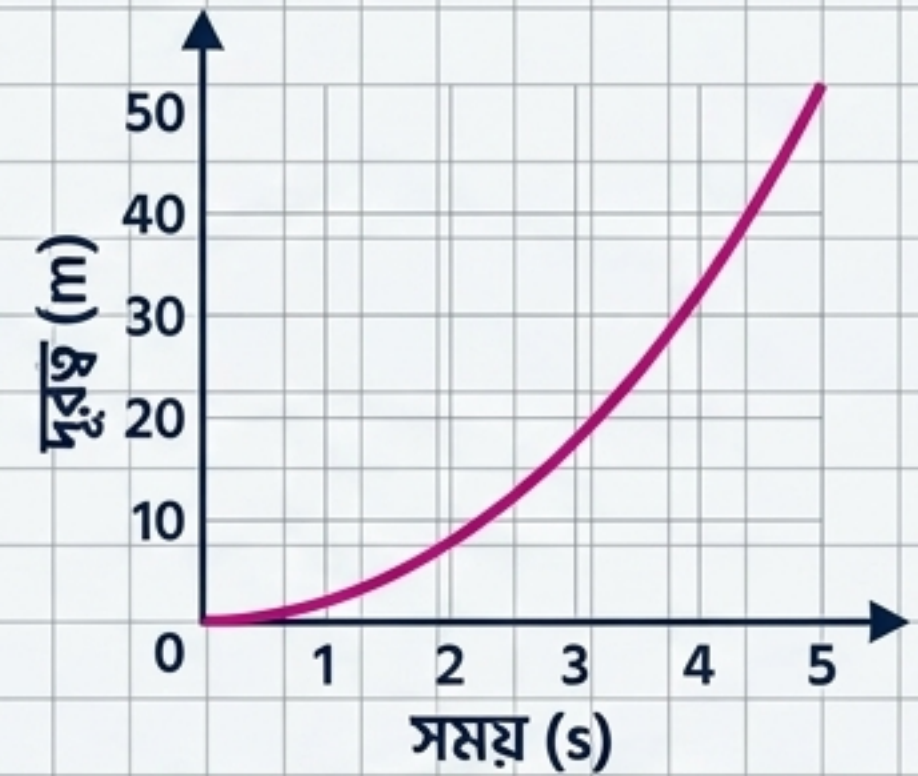
স্থির

2



সমবেগ

3

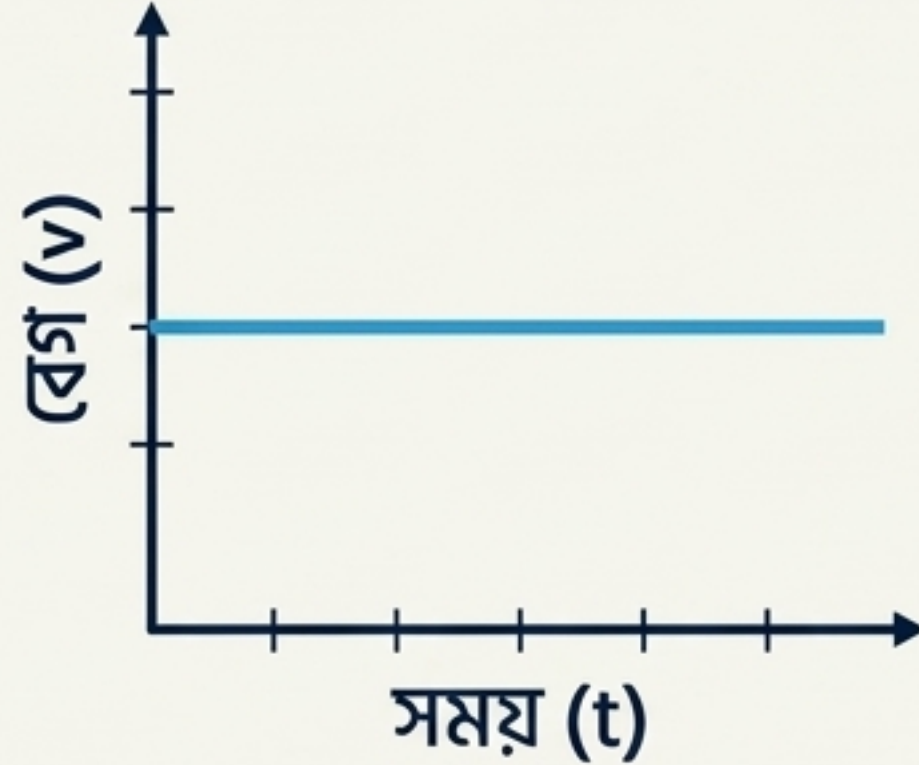


ত্বরণ

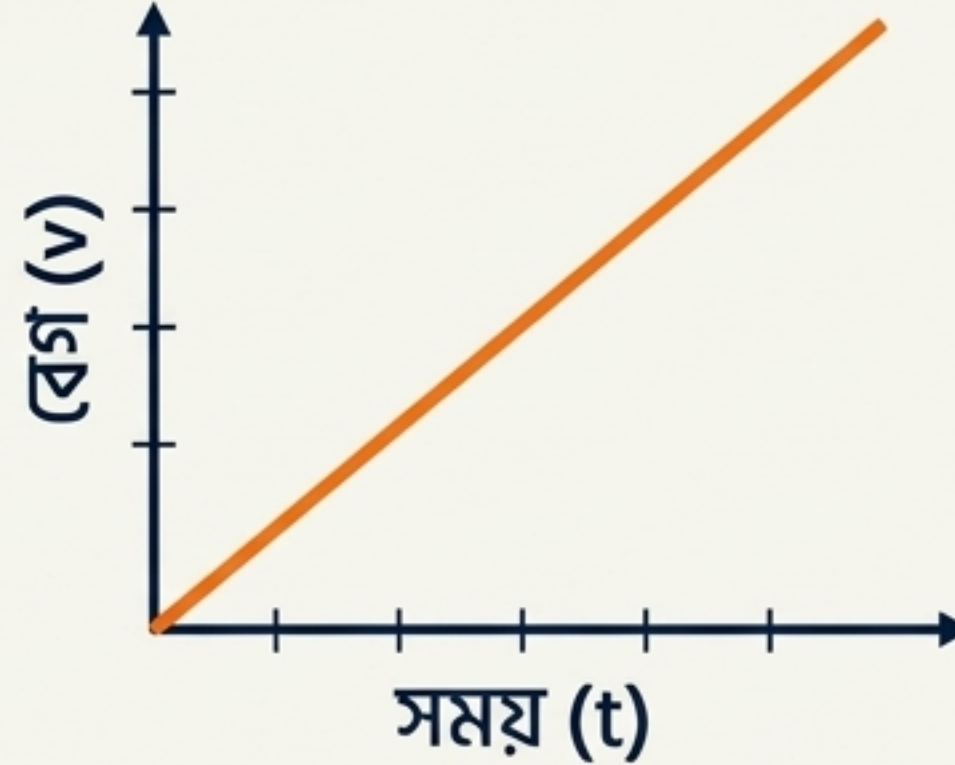
লেখচিত্রের ঢাল (Slope) = বেগ ($v = \Delta s / \Delta t$)

গতিবিদ্যার লেখচিত্র: বেগ-সময় (v-t)

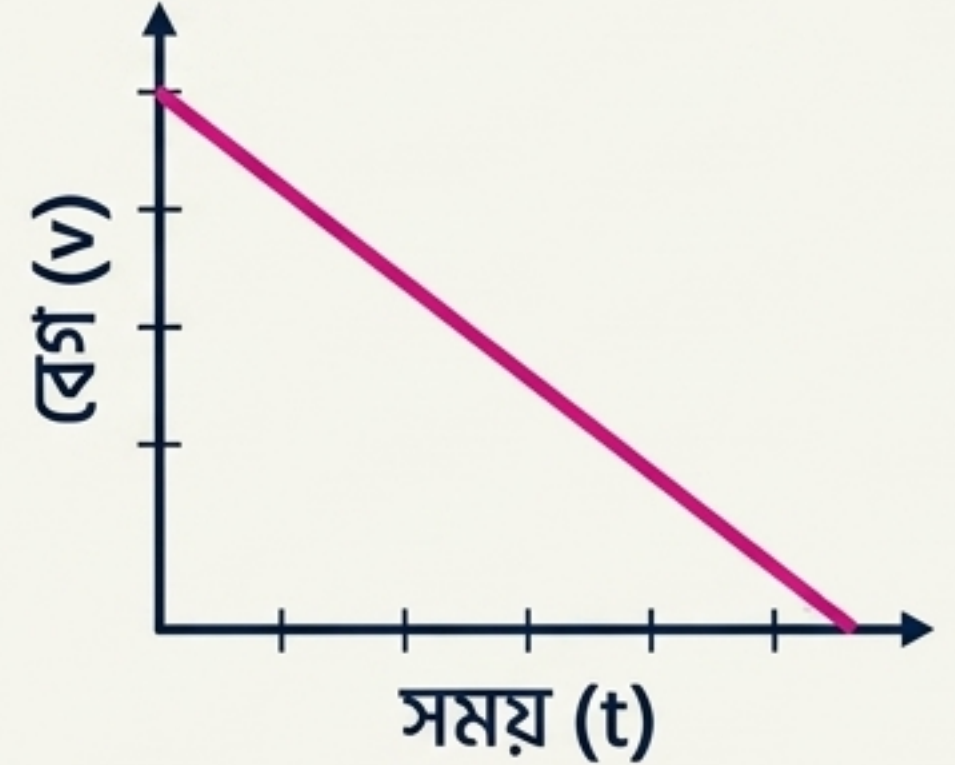
সমবেগ ($a = 0$)



সমত্বরণ ($a = +$)



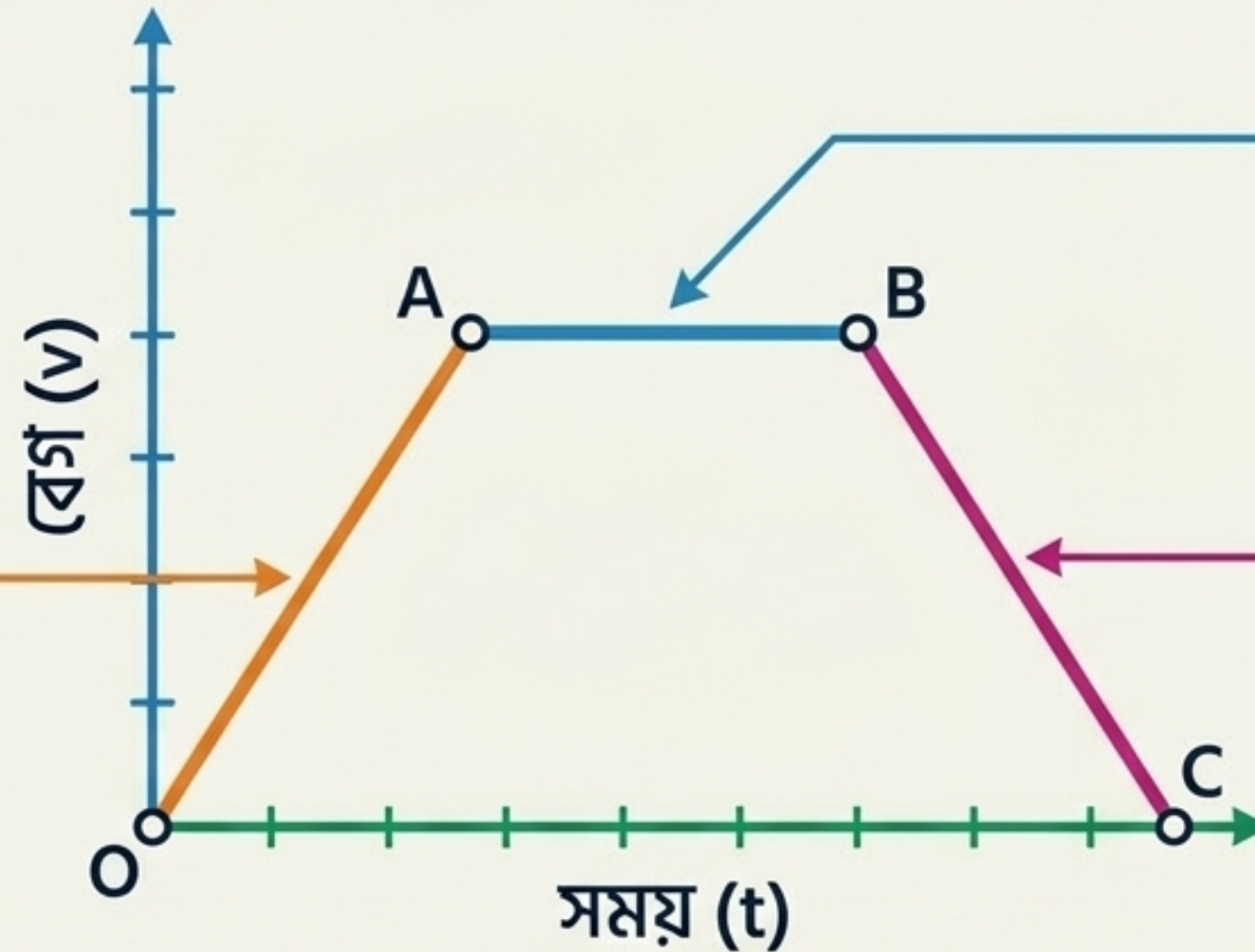
সমমন্দন ($a = -$)



Golden Rules

- রুল ১: লেখচিত্রের ঢাল (Slope) = **ত্বরণ (a)**
- রুল ২: গ্রাফের নিচের ক্ষেত্রফল (Area) = **অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব (s)**

সমত্বরণ। a
 a নির্ণয়: $(v-u)/t$.
ক্ষেত্রফল: $1/2 \times$ ভূমি
 $\times$ উচ্চতা (ত্রিভুজ)।



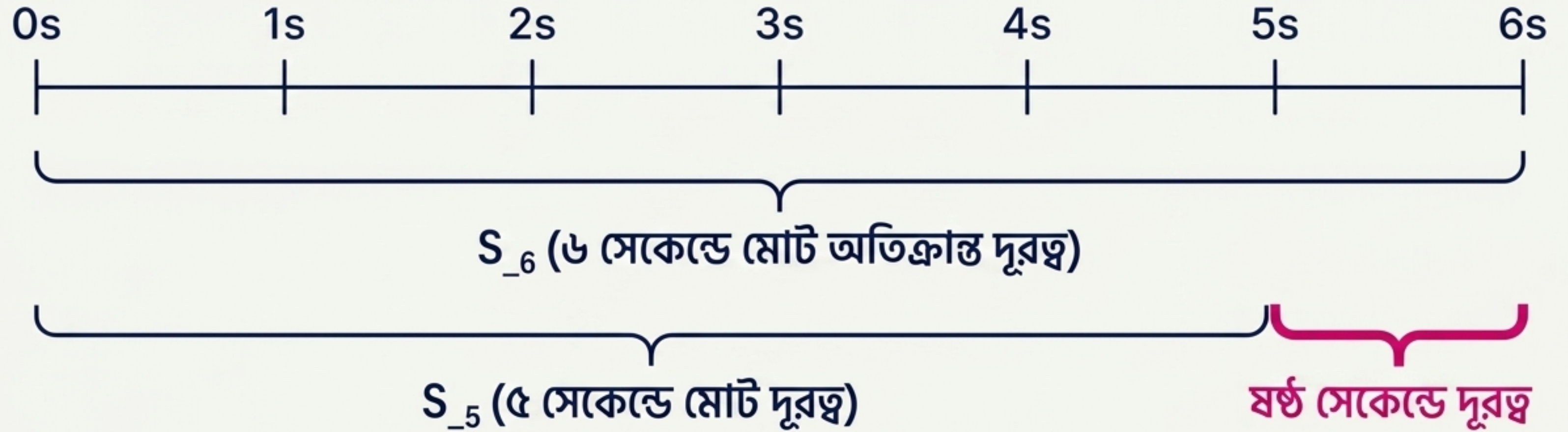
সমবেগ। $a = 0$.
ক্ষেত্রফল: দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ
(আয়তক্ষেত্র)।

সমমন্দন। a ঋণাত্মক।
ক্ষেত্রফল: ত্রিভুজ।

Synthesis Hack

মোট দূরত্ব বের করতে চাইলে সরাসরি ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল ব্যবহার করো:

$$s = 1/2 \times (\text{সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের যোগফল}) \times \text{উচ্চতা।}$$



ধাপ ১: t সেকেন্ডে মোট
দূরত্ব বের করো (S_t)

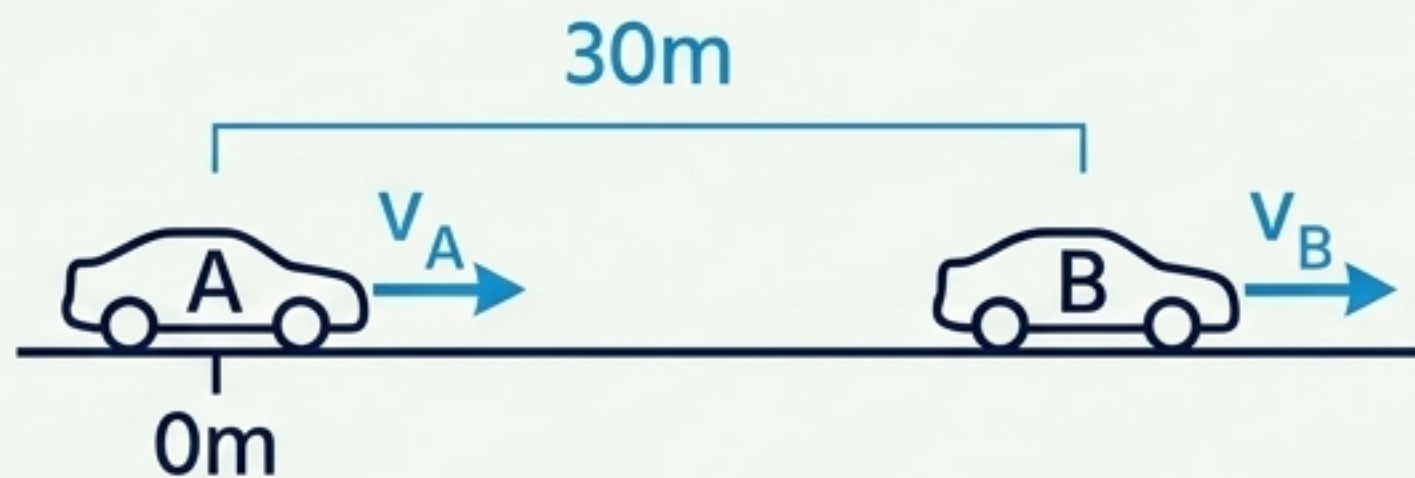
ধাপ ২: $(t-1)$ সেকেন্ডে
দূরত্ব বের করো (S_{t-1})

ধাপ ৩: বিয়োগ করো!

$$S_{nth} = S_t - S_{t-1}$$

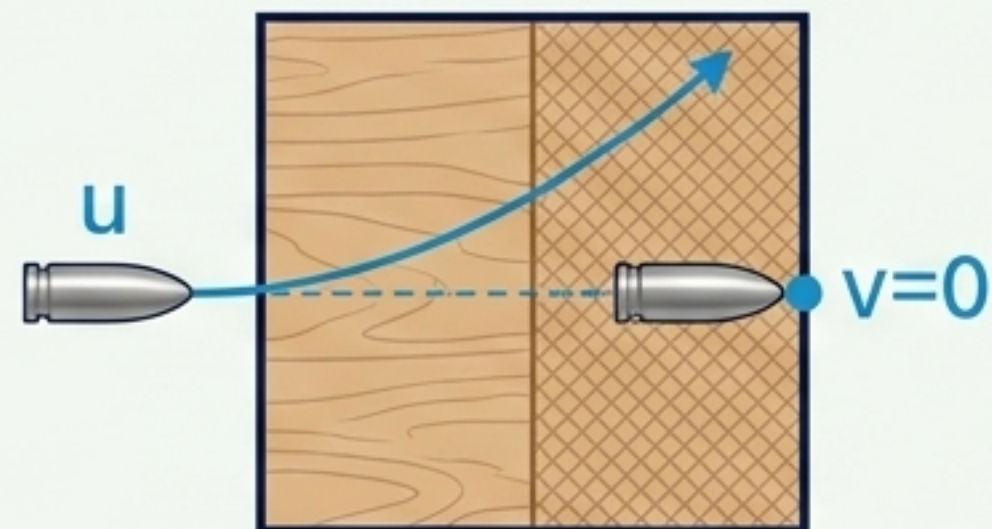
CQ Master Hacks

মিলিত হওয়ার ম্যাথ

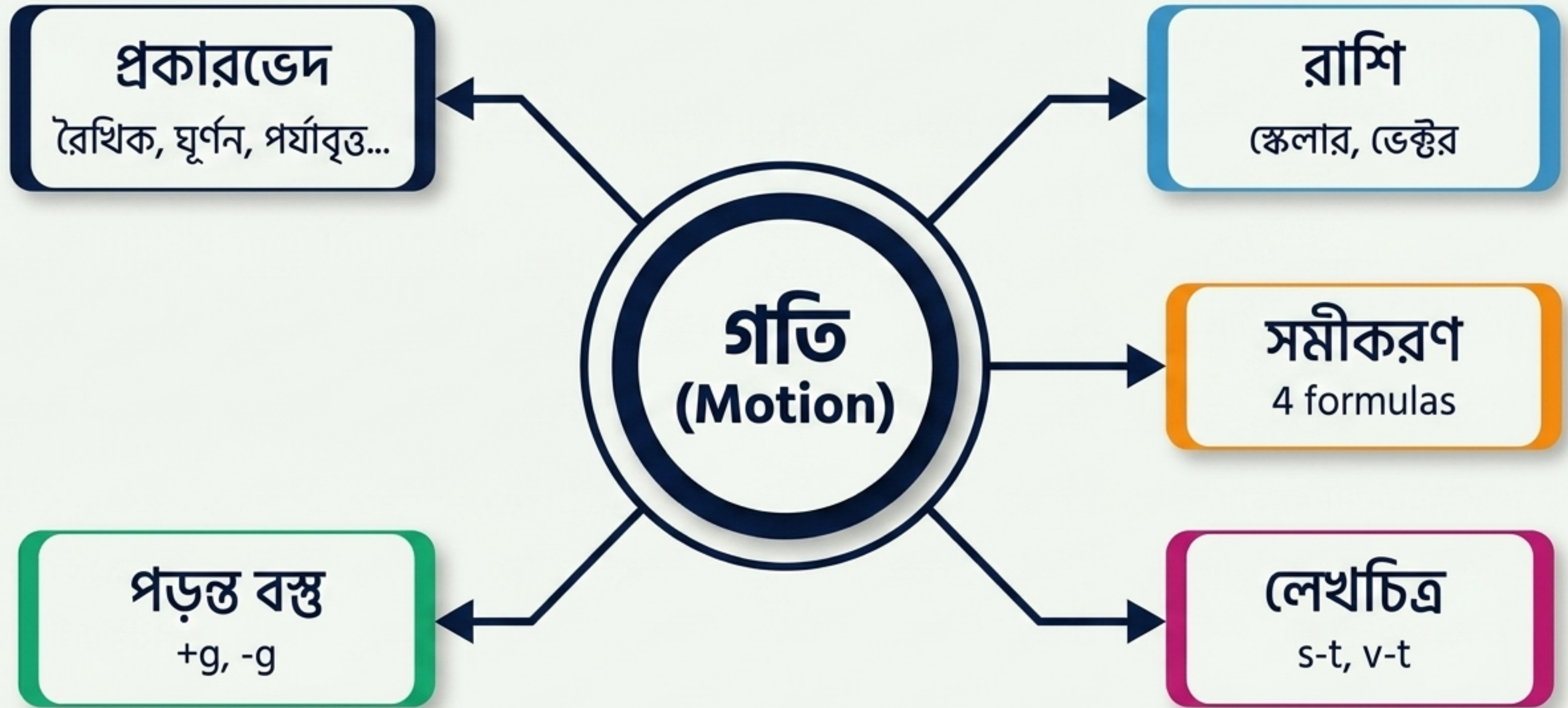


- ধরে নিই তারা t সময় পর মিলিত হবে।
- সমীকরণ: $S_A = S_B + \text{gap}$ সেট করে t বের করো।

তক্তা ও গুলির ম্যাথ



- তক্তা ভেদ করতে না পারলে শেষ বেগ $v=0$ ।
- প্রথমে $v^2 = u^2 + 2as$ দিয়ে মন্দন ($-a$) বের করো, তারপর বাকি দূরত্ব বা সময় বের করো।



গতিকে আয়ত্ত করা মানে বাস্তব জগৎকে গণিতের সাথে যুক্ত করা।

Ultimate Revision Complete.